MICROJUEGO ASTEROIDS

Tania Guayguacundo Guanga e Inés Baró Arroyo - 5S1M-B

DOCUMENTACIÓN

1. Escenas
2. Assets y GameObjects
3. Mecánicas
4. Scripts
5. Interacción

1.Escenas

Una escena en Unity es un espacio de trabajo donde podemos encontrar y organizar los elementos que componen el videojuego : cámara, interfaz de usuario, personajes ,etc.
Una escena puede representar una parte concreta del juego o un nivel.
En nuestro caso , hemos desarrollado el microjuego en una única escena principal en 2D , SampleScene, donde ocurre toda la partida.

Utilizamos una cámara ortográfica que determina la zona visible del juego y un canvas que contiene el marcador de puntuación y el botón de pausa y reanudación, que permitirán al jugador continuar o detener la partida sin tener que cambiar de escena.

2.Assets y GameObjects

Los Assets son los recursos que usamos para desarrollar el videojuego: scripts, escenas, prefabs, etc.
Los sprites son los recursos gráficos que representan elementos visuales del juego: ship, Bullet, Meteor, Space.

Un GameObject es un objeto de Unity que contiene el componente Transform, que define su posición, rotación y escala. En nuestro microjuego, les hemos añadido distintos componentes según su función:

- Sprite Renderer: mostrar su representación gráfica.
- Rigidbody: define su comportamiento físico , fuerzas.
- Collider : establece la geometría usada para detectar las colisiones con otros objetos.

Los principales GameObjects que componen nuestra escena y sus respectivas funciones son los siguientes:

Main Camera	Cámara ortográfica
Ship	Nave que controla el jugador
BulletSpawner	Objeto hijo de la nave. Posición inicial de los disparos
Space	Fondo de la escena principal
Canvas	Marcador e interfaz de pausa
BulletPool	Balas disponibles para su reuso

Usamos también Tags, que nos permiten clasificar e identificar a los GameObjects (Enemy, Player).

Finalmente, hemos utilizado también prefabs, que son plantillas de GameObjects ya configurados anteriormente y que nos permiten crear varias instancias de objetos, como las balas o meteoritos durante la partida.

3.Mecánicas

Movimiento: la nave usa un movimiento de tanque que permite al jugador avanzar, girar o retroceder. Los parámetros thrustForce y rotationSpeed permiten ajustar su respuesta de desplazamiento desde el Inspector de Unity.
Disparo y colisiones: el jugador puede disparar proyectiles desde la punta de la nave (Player.cs solicita una bala al pool, la sitúa en BulletSpawner y le asigna la dirección de la nave). Si la bala colisiona con un objeto etiquetado como Enemy, suma un punto y se destruye, pero si la nave colisiona con el meteorito, se reinicia la partida y la puntuación vuelve a 0.

Generación de enemigos: EnemySpawner.cs crea meteoritos en posiciones X aleatorias dentro del intervalo configurado. Su frecuencia de aparición aumenta progresivamente durante la partida, subiendo la dificultad y si continúan activos después de 4 segundos, se destruyen.

Pausa y reanudación: PausarJuego.cs está asociado a GameManager y alterna Time.timeScale entre 0 y 1. El jugador puede pausar y

reanudar la partida con la tecla P o los botones de la interfaz. Cuando el juego está pausado, la acción se detiene y aparece un menú que permite continuar.

Object pooling: las balas se reutilizan mediante un conjunto de objetos ya creados anteriormente. Cuando finaliza su tiempo de vida o chocan, se desactivan y quedan disponibles para futuros disparos.

4. Scripts

Bullet.cs -> Controla el comportamiento de las balas. Su movimiento, tiempo de vida, colisiones con enemigos, aumento de la puntuación y devolución de la bala al pool.

BulletPool.cs -> Implementa Object Pooling para reutilizar las balas en lugar de instanciar y destruir una nueva en cada disparo y así no sobrecargar tanto la CPU.

EnemySpawner.cs -> Controla la aparición de enemigos generando asteroides y estableciéndoles una posición de aparición aleatoria. Además, la aparición de estos aumentará progresivamente según se avance en la partida. Los asteroides tienen tiempo de vida máximo.

PausarJuego.cs -> Gestiona el sistema de pausa y reanudación de la partida mediante la tecla P y los botones correspondientes en la esquina superior derecha y en el centro una vez pausado.

Player.cs -> Controla la nave del jugador, su movimiento, rotación, disparo y reinicio de la puntuación al colisionar con un asteroide. Además, también solicita balas al pool.

Bullet.cs. Controla la velocidad, la vida máxima y el desplazamiento de las balas. Cuando termina esta vida, la bala se desactiva, no se destruye y cuando choca con un enemigo:

1. Aumenta en un punto la puntuación del jugador
2. Destruye al enemigo
3. Se desactiva para que se pueda reutilizar

BulletPool.cs. Crea un conjunto inicial (10) de balas al empezar la partida y las mantiene desactivadas hasta que el jugador las reclama. Cuando este dispara, busca una bala inactiva y se la

presta. Si todas están ocupadas, crea una nueva al final de la lista. Así, evitamos crear y destruir balas indefinidamente.

EnemySpawner.cs. Controla la aparición de enemigos, de asteroides, estableciendo la frecuencia con la que aparecen y dónde. La posición será aleatoria y la frecuencia aumentará conforme la partida avance. Después de un determinado tiempo, desaparecerán de la pantalla.

PausarJuego.cs. Mediante dos funciones y utilizando la tecla P del teclado se podrá pausar y reanudar el juego. También se podrá hacer mediante un menú de pausa cuyos botones aparecen en la pantalla.

Player.cs. Recibe la entrada del jugador y controla tanto el empuje como la rotación de la nave. Utiliza un "Rigidbbody" para aplicar la fuerza. Al pulsar la tecla del espacio, solicita una bala al BulletPool y coloca la bala en la posición adecuada además de determinar la dirección en la que se desplazará ésta. Por último, gestiona la colisión de la nave con los enemigos.

5. Interacción

El jugador interactúa con el microjuego mediante las siguientes entradas desde el teclado:

-> / Flecha derecha: La nave acelera hacia la derecha.
<- / Flecha izquierda: La nave acelera hacia la izquierda.
Flecha hacia arriba: La nave acelera hacia arriba.
Flecha hacia abajo: La nave acelera hacia abajo.
Espacio: La nave dispara una bala.
P: La partida se pausa si estaba en juego y se reanuda si estaba en pausa

Además, se podrá rotar si:

- La nave está quieta y se pulsan las teclas de las flechas laterales o mediante una combinación de las teclas verticales con las laterales.

Estas son otras acciones:

- Colisión bala-enemigo: el enemigo (el asteroide) se destruye y aumenta la puntuación.
- Colisión nave-enemigo: se reinicia la pantalla y la puntuación vuelve a 0.